

퀴즈 4차

30분, 25점 만점

1. 다음 함수의 부정적분을 구하시오. [18점]

[label=(1), leftmargin=8mm, nosep]

(a) $\int \frac{1}{x} dx$ [2점]

(b) $\int \sec x \tan x dx$ [2점]

(c) $\int \csc x dx$ [2점]

(d) $\int \tan x dx$ [2점]

(e) $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx$ [2점]

(f) $\int \frac{1}{(a^2 - x^2)^{3/2}} dx$ [2점]

(g) $\int \ln x dx$ [2점]

(h) $\int e^{ax} \sin bxdx$ [2점]

(i) $\int e^{ax} \cos bxdx$ [2점]

2. 적분의 평균값 정리를 쓰고 증명하시오. [7점]

